

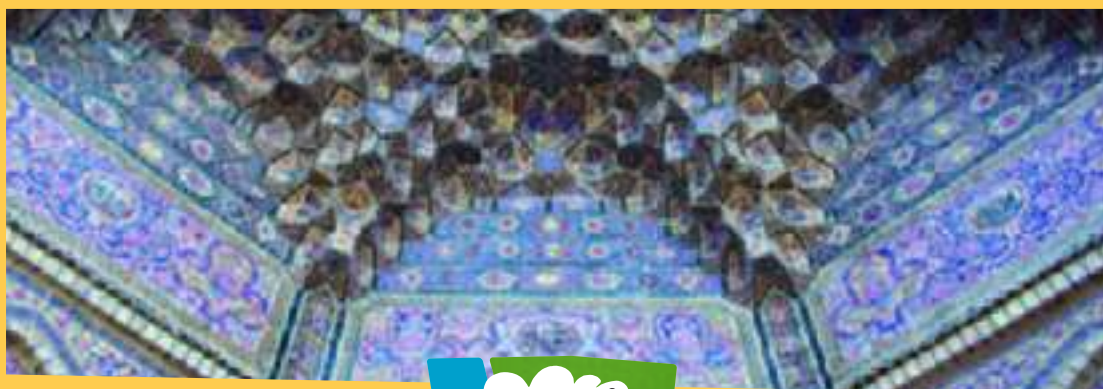
چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

کاشی جزئی از معماری سنتی ایران است و در بسیاری از مکان‌های تاریخی مثل شوش و تخت جمشید و همچنین در مسجدها و امامزاده‌ها از آن استفاده شده است. برای ساختن کاشی از چند ضلعی‌ها استفاده می‌کنند. با کاشی‌های مرتب‌ی شکل، هر سطحی را می‌توان کاشی‌کاری کرد. به اطراف خود دقت کنید و نمونه‌هایی از کاشی‌کاری‌هایی که مشاهده کرده‌اید را در کلاس بیان کنید.

کاخ داریوش در شوش



سردر مسجد نصیرالملک، شیراز



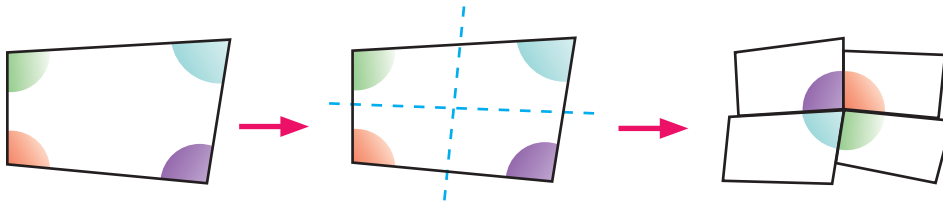
فعالیت

۱- صبا و مبینا در مورد چهار ضلعی‌های زیر اطلاعاتی به دست آورده‌اند. شما جدول آنها را کامل کنید.

چهار ضلعی				؟
تعداد زاویه‌های راست		۴ تا		۴ تا
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند		✓		✓
زاویه‌های روبه‌رو باهم برابرند			✓	✓
همه‌ی ضلع‌ها برابرند				✓
تعداد خط‌های تقارن				۴ تا

۲- آموزگار از دانش آموزان کلاس خواست که مجموع زاویه های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا هرکدام به روشی این کار را انجام دادند.

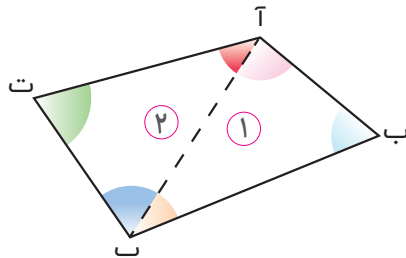
روش زهرا: او ابتدا گوشه های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه ها، آنها را مثل شکل زیر در کنار هم چید.



به این ترتیب، مجموع زاویه های یک چهارضلعی چند درجه است؟



روش فریبا: او ابتدا با رسم یک قطر، چهارضلعی را به دو مثلث تقسیم کرد. راه حل فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.



مجموع زاویه های مثلث ۱ = _____

مجموع زاویه های مثلث ۲ = _____

بنابراین

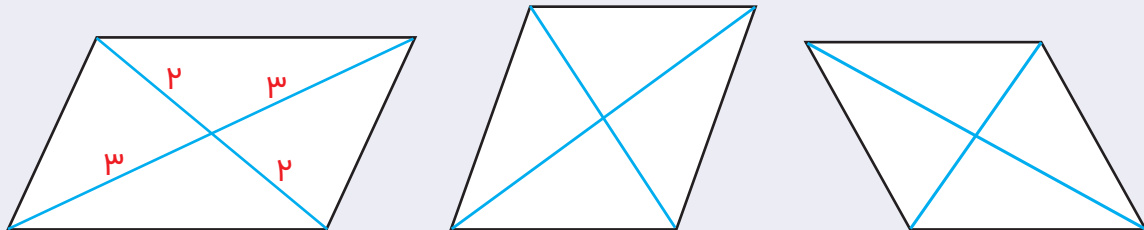
$360^\circ = 180^\circ + 180^\circ$ = جمع زاویه های یک چهارضلعی



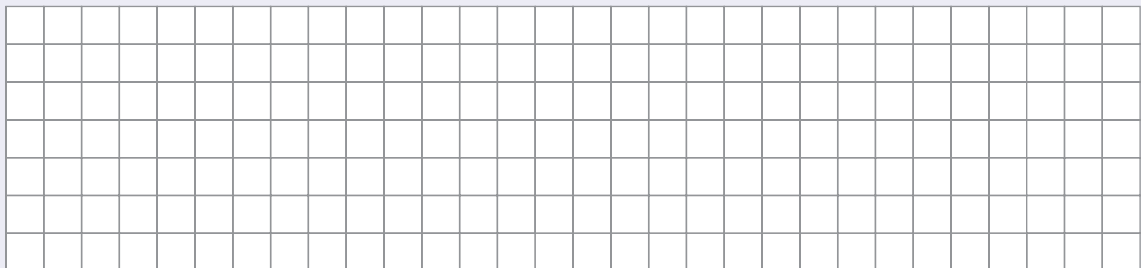
مجموع زاویه های هر چهارضلعی _____ است.

فَعَالِیت

۱- الف) در متوازی الاضلاع‌های زیر، قطرهای رسم شده و یکدیگر را قطع کرده‌اند. مانند نمونه، در هر شکل اندازه‌های هر قسمت را بنویسید.



ب) متوازی الاضلاع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه‌ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.



پ) با توجه به اندازه‌های نوشته شده در هر قسمت، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

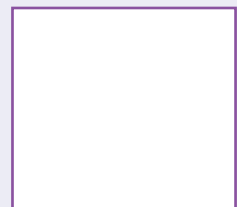
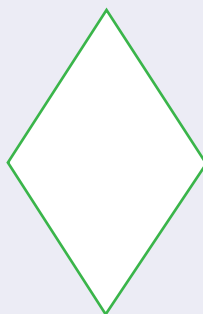
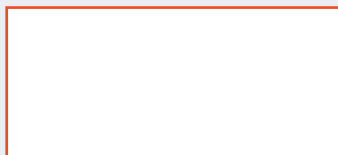


.

در هر متوازی الاضلاع قطرها



۲- در شکل‌های زیر قطرهای را رسم کنید.



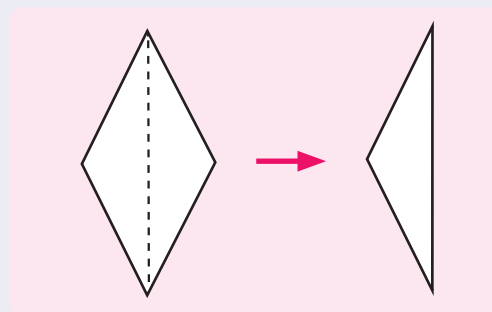
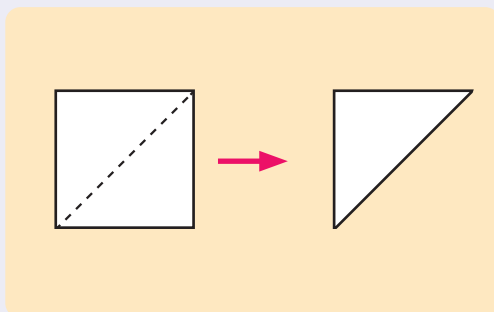
الف) اندازه‌ی قطرهای را روی آنها بنویسید.

ب) آیا نتیجه‌ای که در مورد قطرهای متوازی الاضلاع گرفتید، در مورد این شکل‌ها هم درست است؟

۳- یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن، یکدیگر را نصف نکنند.



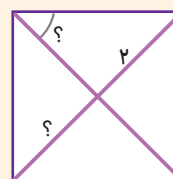
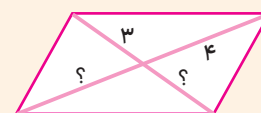
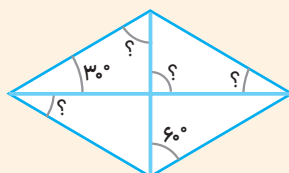
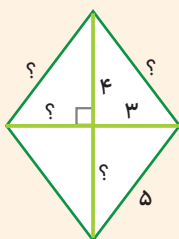
۴- مانند شکل، یک مربع و یک لوزی را از روی قطر آنها تا کنید. توضیح دهید که چگونه می‌توانیم نتیجه بگیریم که قطرها، نیمساز هستند.



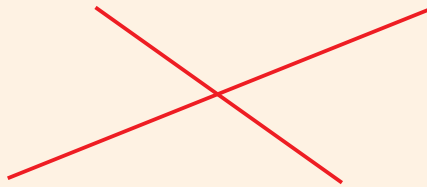
آیا در این دو شکل، قطرها خط تقارن هستند؟

کارد در کلاس

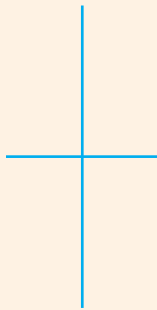
۱- با توجه به اندازه‌های داده شده، اندازه‌ی پاره خط‌ها و زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید.



۲- قطرهای یک متوازی الاضلاع ۴ و ۶ سانتی مترند و روی خط‌های زیر قرار می‌گیرند. متوازی الاضلاع را رسم کنید.

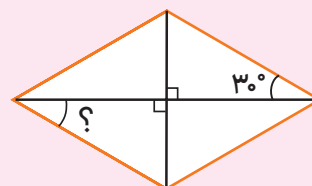
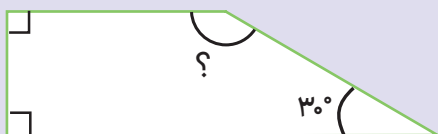


۳- با توجه به خط‌های روبه‌رو، یک لوزی به قطر ۲ و ۴ سانتی متر رسم کنید.



تمرین

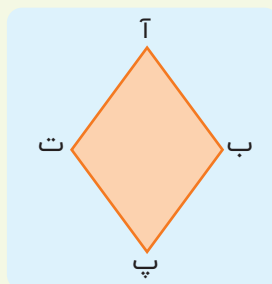
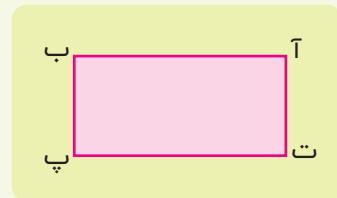
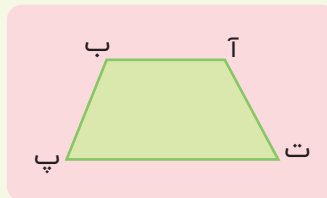
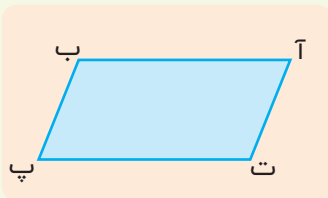
۱- در شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به دست آورید.



۲- در جدول زیر، گزینه‌های درست را با علامت ✓ مشخص کنید.

ویژگی شکل	مربع	لوزی	مستطیل	متوازی‌الاضلاع
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند		✓		
ضلع‌های روبه‌رو باهم مساوی‌اند				
قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند				
قطرها، زاویه‌ها را نصف می‌کنند				

۳- در کدام شکل، نیمساز «پ» روی خط تقارن شکل قرار دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.



۴- کدام یک از گزینه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک چهارضلعی را نشان می‌دهند؟ نوع چهارضلعی را مشخص کنید.

ت) $۱۵۰^\circ, ۱۵۰^\circ, ۳۰^\circ, ۳۰^\circ$

پ) $۱۲۰^\circ, ۹۰^\circ, ۷۰^\circ, ۷۰^\circ$

ب) $۱۲۰^\circ, ۶۰^\circ, ۶۰^\circ, ۱۲۰^\circ$

الف) $۹۰^\circ, ۹۰^\circ, ۹۰^\circ, ۹۰^\circ$

۵- در شکل روبه‌رو $\frac{1}{4}$ یک مربع رسم شده است. آن را کامل کنید.

